

# Blockchain e Cryptocurrencies

## Prova in Itinere del 6 Giugno 2023

**Centralized Anonymous Ecash** Spiegare come funziona il sistema di anonymous ecash proposto da David Chaum e spiegato a lezione.

**Puzzles** Si consideri il seguente sistema di Proof of Work. Dati i parametri di difficoltà  $k, n$  si vuole calcolare quanto segue. Sia  $x$  un input i cui primi  $n$  bit siano stabiliti sulla base di un opportuno target set, e  $p$  un numero primo che costituisce uno dei parametri pubblici del sistema.

```
 $v \leftarrow x$   
for  $i = 1, \dots, k$   
     $v \leftarrow v^2 \bmod p$   
output  $v$ 
```

E' questo un buon sistema per implementare proof of work? Giustificare la risposta fornita.

**Hash pointers** Spiegare cosa è un hash pointer e come può essere utilizzato per realizzare un Merkle Tree.

**Anonymity** Spiegare la differenza tra anonymity e pseudonymity. Quale delle due nozioni realizza Bitcoin?

**Storage** Spiegare la differenza tra hot e cold storage.